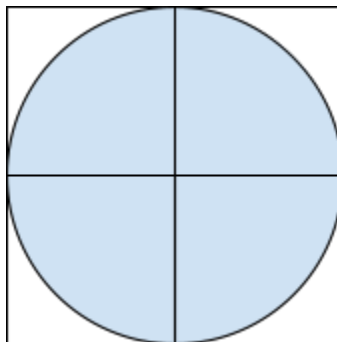


Trabajo práctico de concurrencia

1. Utilizando la API Fork/Join, implemente una aplicación que genere un reporte del espacio ocupado por un directorio y todos sus subdirectorios y archivos. Considere los métodos `length()`, `listFiles()`, `isDirectory()` de la clase `File`. Considere el tamaño de un directorio como la suma del tamaño de todos sus subdirectorios/archivos. El reporte final debería ser similar a:
C:\base (1 Mb)
C:\base\arch1 (512 Kb)
C:\base\dir1 (512 Kb)
C:\base\dir1\arch1 (256 Kb)
C:\base\dir1\arch2 (256 Kb)
2. Dada una lista de archivos de texto, analice cada archivo de texto contando el uso de cada palabra. Una vez analizado cada archivo, acumule los resultados en un resultado general. Considere utilizar `Executors` y `Callable`.
3. Pi se puede estimar mediante un proceso aleatorio. Si se considera un círculo de radio 1, su área es pi. Este círculo se puede dividir en cuadrados de 1 de lado, como se ilustra en la figura. Tomando el cuadrado superior, el área sombreada es $\pi/4$, por lo que se si



toma un punto aleatorio utilizando una distribución uniforme la probabilidad de caer en el área sombreada es $\pi/4$. Considerando esto, es posible estimar pi utilizando el siguiente código:

```
for (int i = 0; i < BATCH_SIZE; i++) {  
    double x = Math.random();  
    double y = Math.random();  
    trialCount++;  
    if (x*x + y*y < 1)  
        inCircleCount++;  
}  
double estimateForPi = 4 * ((double)inCircleCount / trialCount)
```

Escriba un programa single thread que estime π , y luego convertirlo a un programa multithread. Estime la aceleración en el cálculo.

4. Opcional:

Una barbería posee una sala de espera con n sillas y una sala para el barbero. Si no hay clientes esperando, el barbero duerme. Si un cliente entra a la barbería y todas las sillas están ocupadas, el cliente se retira. Si el barbero está ocupado, pero hay sillas, el cliente se sienta en una de las sillas libres. Si el barbero está dormido, el cliente lo despierta. Escriba un programa para coordinar al barbero y los clientes.

a) Implemente una solución utilizando monitores.

b) Reimplemente la solución utilizando Locks y Conditions.

Recuerde: el barbero y los clientes son threads.